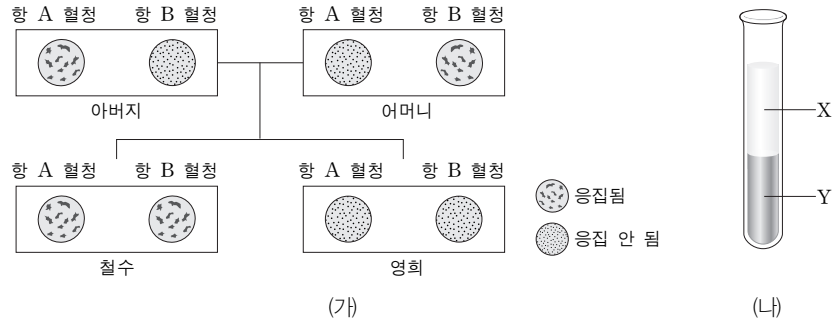




응집원 A는 응집소 α 와, 응집원 B는 응집소 β 와 반응하여 응집된다. 항 A 혈청에는 응집소 α 가, 항 B 혈청에는 응집소 β 가 들어 있다.

- 1 그림 (가)는 철수네 가족의 혈액에 대한 응집 반응 결과를 가계도에 나타낸 것이고, (나)는 혈액 응고 방지 물질을 첨가한 어머니의 혈액을 원심 분리한 것이다.

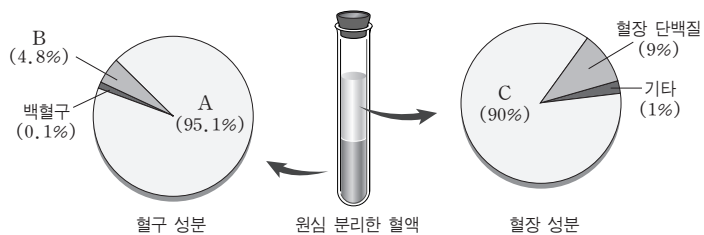


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아버지는 B형이고, 어머니는 A형이다.
- ② 철수는 응집소 α 와 β 를 모두 가지고 있다.
- ③ 어머니에게 다량 수혈이 가능한 가족은 영희뿐이다.
- ④ 철수의 혈액을 (나)의 X와 섞으면 응집 반응이 일어난다.
- ⑤ 영희의 혈액을 (나)의 Y와 섞으면 응집 반응이 일어나지 않는다.

혈장은 혈액의 액체 성분으로 90%가 물이며, 혈장 단백질, 포도당, 무기 염류 등이 녹아 있다. 물질 운반, 체온 조절, pH 조절 등의 역할을 한다.

- 2 그림은 혈액에 시트르산나트륨을 첨가하여 원심 분리한 후, 혈구의 성분과 혈장 성분의 분석 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A로 인해 혈액이 붉게 보인다.
 ㄴ. B는 조직액에서 관찰할 수 있다.
 ㄷ. C는 이산화탄소의 운반에 관여한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

